Introdução e Contexto Acadêmico

O programa **Startup One da FIAP** desafia o aluno a transcender o TCC tradicional, transformando inovação tecnológica em um modelo de negócio escalável e viável. O projeto **ARGOS** nasce dentro deste ecossistema, fruto de um rigoroso processo de filtragem e aprendizado.

Originalmente concebido como **IOTRAC**, o projeto visava a proteção universal de todos os dispositivos conectados. Contudo, a fase de *Explore & Defina* revelou que tal escopo era tecnicamente utópico devido à fragmentação infinita de protocolos de mercado. O projeto passou por uma **pivotagem estratégica**, evoluindo para o ARGOS: uma solução focada especificamente no ambiente de **Smart Homes** e na proteção do patrimônio financeiro da classe média. Antes de detalharmos a ficha técnica da solução, é imperativo compreender a profundidade da "dor" que o ARGOS se propõe a curar.

A Convergência de Ameaças em Dispositivos IoT e a Fragilidade da Cibersegurança Financeira na Classe Média Brasileira: Um Relatório Técnico-Econômico sobre Riscos Digitais e Impacto Social

A arquitetura contemporânea das residências brasileiras passou por uma transformação digital acelerada, onde a conectividade deixou de ser um recurso periférico para se tornar a espinha dorsal da rotina doméstica. Entretanto, essa expansão não foi acompanhada por uma evolução proporcional nos protocolos de segurança, resultando em um cenário onde a classe média se tornou o alvo preferencial de ataques cibernéticos altamente automatizados e lucrativos. A análise técnica do panorama de ameaças em 2024 e 2025 revela que a proliferação de dispositivos de Internet das Coisas (IoT) de baixo custo — frequentemente referidos como "dispositivos genéricos" — criou uma superfície de ataque "na sombra" que serve como porta de entrada para incursões profundas nas redes privadas. O perigo central não reside na perda de funcionalidade de um assistente de voz ou de uma câmera de segurança, mas sim na

capacidade de agentes maliciosos utilizarem esses pontos terminais para realizar movimentos laterais em direção aos ativos mais valiosos do usuário: seus dados bancários e o ecossistema de pagamentos instantâneos, notadamente o Pix.

O Panorama Global e Regional de Ataques IoT em 2024-2025

A escala global das ameaças cibernéticas voltadas para o ecossistema IoT atingiu níveis alarmantes no último ano. Dados compilados por centros de inteligência em ameaças, como a Kaspersky, indicam que foram registrados aproximadamente 1,7 bilhão de ataques a dispositivos IoT globalmente durante o ano de 2024.[1] Este volume representa um crescimento de 13,3% em relação ao período anterior, evidenciando uma tendência de escalada que acompanha a expansão do mercado de dispositivos conectados, o qual alcançou a marca de 17,2 bilhões de unidades ativas em 2025.[1] A análise da distribuição geográfica desses ataques revela que o Brasil se consolidou como um dos principais epicentros globais de atividade maliciosa, figurando consistentemente no topo dos rankings de países com a maior maioria de dispositivos atacados, ao lado de nações como China, Índia e Rússia.[2]
A vulnerabilidade brasileira é acentuada por um fenômeno de "adoção digital sem alfabetização de segurança". Enquanto a conectividade nos lares urbanos saltou de 13% para 85% em duas décadas, a implementação de medidas defensivas básicas estagnou.[3] O relatório TIC Domicílios 2024 aponta que, apesar do avanço na universalização do acesso, apenas 48% dos usuários adotam medidas de segurança para proteger seus dispositivos e contas.[4] Esse vácuo defensivo é explorado por botnets massivas que utilizam o Brasil não apenas como alvo, mas como uma incubadora de infraestrutura para ataques globais. Em 2024, identificou-se que os ataques originaram-se de mais de 858 mil dispositivos únicos, demonstrando que o hardware doméstico está sendo sistematicamente recrutado para exércitos cibernéticos sem o conhecimento de seus proprietários.[2]

Indicador de Ameaça IoT	**Dado Estatístico (2024)**	**Projeção/Tendência 2025**	**Fonte**
Ataques Globais Registrados	1,7 Bilhão	Crescimento de 13,3%	[1]
Dispositivos Únicos Atacantes	858.520	Expansão de Botnets ARM	[2]
Ranking de Ataques no Brasil	Top 5 Global	Consolidação como Alvo Primário	[2]
Custo Médio de Violação IoT	US$ 4,2 Milhões	Tendência de Alta	[1]
Volume de Transações Pix (Mensal)	6,4 Bilhões	Crescimento Contínuo	[8]

A disparidade entre o setor industrial e o residencial é notável. Enquanto o mercado de IoT Industrial (IIoT) foi avaliado em US$ 514,39 bilhões em 2025 e conta com arquiteturas de

segurança robustas e monitoramento constante, o setor residencial permanece vulnerável devido ao uso extensivo de dispositivos que carecem de criptografia e protocolos de atualização de firmware.[9] Para o cibercriminoso, o custo de infraestrutura para atacar um sistema residencial é mínimo, dado que o código-fonte de botnets como o Mirai está disponível publicamente há quase uma década e continua sendo refinado para explorar falhas em dispositivos ARM32.[2]

Anatomia Técnica da Invasão: Dispositivos de Baixo Custo como Vetores de Entrada

O sucesso das operações de ataque contra a classe média reside na exploração massiva de vulnerabilidades em hardwares "commodity". Dispositivos como gravadores de vídeo digital (DVRs), câmeras de segurança IP e assistentes de voz genéricos são alvos primordiais porque frequentemente saem de fábrica com credenciais padrão (como admin/admin) e interfaces de gerenciamento expostas diretamente à internet sem proteção de firewall.[2] Um caso crítico de 2024 foi a exploração da vulnerabilidade CVE-2024-3721 em dispositivos DVR da marca TBK Vision.[12] Esta falha permite a injeção de comandos de sistema através de requisições HTTP malformadas, possibilitando a execução remota de código sem qualquer autenticação.[13]
A análise de logs em honeypots da Kaspersky revelou que bots automatizados buscam incessantemente por dispositivos vulneráveis a essa falha, identificando mais de 50.000 DVRs expostos online e prontos para serem infectados.[2] Uma vez comprometido, o dispositivo é integrado a uma botnet que utiliza criptografia RC4 para suas comunicações de comando e controle (C&C), dificultando a análise de tráfego por ferramentas de segurança tradicionais.[11] Além disso, essas variantes modernas do Mirai possuem mecanismos de detecção de máquinas virtuais e emuladores, o que permite que o malware permaneça ativo e furtivo dentro da rede doméstica por períodos prolongados.[2]
O impacto para o usuário comum é muitas vezes invisível nos estágios iniciais. Diferente de um ataque de ransomware em uma empresa, que paralisa as operações imediatamente, a infecção de um dispositivo IoT residencial foca na persistência e na vigilância. O hacker não ataca um dispositivo pelo seu valor intrínseco, mas sim porque ele representa a "porta aberta" para a rede local completa. A partir de um DVR ou de uma "Alexa chinesa", o invasor pode realizar o escaneamento de portas internas para identificar smartphones, laptops e tablets que compartilham a mesma rede Wi-Fi, preparando o terreno para o movimento lateral.[15]

Tipo de Vulnerabilidade IoT	Prevalência em Dispositivos Domésticos	Consequência Técnica	Fonte
Buffer Overflow	28,25%	Crash de sistema ou execução de código	[17]
Negação de Serviço (DoS)	27,20%	Indisponibilidade do dispositivo	[17]

Injeção de Comando (RCE)	Crescente (ex: CVE-2024-3721)	Controle total do hardware	[13]
Credenciais Fracas/Padrão	Pervasiva	Acesso administrativo imediato	[2]
Falta de Atualização de Firmware	Estimada em > 60%	Persistência de falhas conhecidas	[17]

A transição tecnológica para o 5G e a maior largura de banda nas residências exacerbaram esse risco. Com conexões mais rápidas, dispositivos IoT comprometidos podem exfiltrar dados ou participar de ataques de inundação DDoS com muito mais eficiência, enquanto a maior densidade de dispositivos por metro quadrado aumenta a probabilidade de um invasor encontrar um elo fraco na cadeia de segurança doméstica.[19]

Movimentação Lateral e o Alvo Financeiro: O Salto do IoT para o Smartphone

A compreensão moderna da cibersegurança residencial deve abandonar a visão siloed de dispositivos. Atacantes não enxergam uma câmera ou um telefone, mas sim um gráfico de conexões integradas. O movimento lateral é a fase onde o invasor gasta 80% de seu tempo, movendo-se silenciosamente do ponto de entrada inicial para os ativos críticos.[21] Em uma rede doméstica de classe média, onde a segmentação de rede é praticamente inexistente, o "salto" de um dispositivo IoT para o smartphone do usuário é tecnicamente trivial.

As táticas de movimentação lateral utilizam ferramentas de confiança mútua dentro da rede. Quando um smartphone se conecta à rede Wi-Fi doméstica, ele frequentemente reduz suas barreiras de segurança internas, confiando que o ambiente é seguro. Um dispositivo malicioso infiltrado na rede pode realizar ataques de Man-in-the-Middle (MITM) para interceptar pacotes de dados, roubar tokens de autenticação ou redirecionar consultas de DNS.[15] Um exemplo documentado envolve a alteração de configurações de DNS em roteadores DSL da DLink no Brasil, onde criminosos redirecionaram requisições para o site do Banco do Brasil para servidores clonados, permitindo o roubo de agência, conta e senha de oito dígitos.[22] Este ataque ocorre ao nível do gateway, o que significa que mesmo que o usuário utilize um dispositivo móvel considerado "seguro" (como um iPhone ou Android atualizado), ele ainda será enviado para o site fraudulento, pois a infraestrutura da rede local foi subvertida.[22]

A convergência entre dispositivos móveis e IoT criou o que analistas chamam de "superfície de sombra celular".[19] Smartphones modernos atuam como hubs centrais para wearables, assistentes domésticos e chaves digitais. Se um desses periféricos é comprometido, ele pode servir como um canal de entrada para o sistema operacional do telefone, especialmente através de vulnerabilidades em APIs mal configuradas ou SDKs de terceiros integrados em aplicativos legítimos.[15] Uma vez que o invasor ganha controle ou visibilidade sobre o smartphone, ele herda a identidade e as permissões do usuário, podendo visualizar notificações de bancos, interceptar códigos de autenticação de dois fatores (2FA) enviados via SMS e monitorar as sessões ativas de aplicativos financeiros.[16]

O Impacto Financeiro Direto: Pix e o Roubo de Ativos da Classe Média

O cenário de fraudes financeiras no Brasil é único devido à onipresença do Pix e à inovação do crime organizado local. A classe média brasileira enfrenta um ataque coordenado que combina malware técnico com engenharia social agressiva. Em 2024, as perdas no setor bancário devido a fraudes atingiram R$ 10,1 bilhões, com o Pix representando uma parcela crescente desse prejuízo devido à sua natureza instantânea e irreversível.[8] A análise de incidentes mostra que 70% das perdas por fraude no Brasil advêm de esquemas de engenharia social, mas esses esquemas são frequentemente potencializados por informações coletadas previamente através de dispositivos hackeados.[8]

O malware "PixPirate" representa o ápice dessa especialização criminosa. Ele é um Trojan de Acesso Remoto (RAT) que utiliza uma técnica inovadora para permanecer invisível: ele não possui um ícone de lançamento no Android, operando inteiramente em segundo plano.[23] O PixPirate abusa dos serviços de acessibilidade do sistema para realizar a "Fraude no Dispositivo" (On-Device Fraud), onde ele abre o aplicativo do banco, navega programaticamente até a página do Pix e executa a transferência para a conta de um "laranja" enquanto o usuário está distraído ou com a tela bloqueada pelo próprio malware.[23] Em casos de fraude manual, o malware pode desativar o controle do usuário sobre o aparelho, exibindo uma tela falsa enquanto o criminoso opera o dispositivo remotamente.[23]

Malware / Tipo de Golpe	Mecanismo de Ação	Impacto na Classe Média	Fonte
PixPirate	Abuso de Acessibilidade / ODF	Esvaziamento de conta em tempo real	23
Android Void	Backdoor em TV Boxes	1.6M de dispositivos infectados (BR/IN)	27
PhantomCard	Revezamento NFC / Roubo de PIN	Fraude em cartões via aproximação	29
Falsa Central	Engenharia Social + Spoofing	Perda média > R$ 5.000 por vítima	8
SIM Swap	Sequestro de Linha Telefônica	Perda de acesso a contas e 2FA	31

Além do prejuízo direto, a classe média sofre com a chamada "Cyber Tax" (Taxa Cibernética). Este fenômeno econômico ocorre quando pequenas e médias empresas, atingidas por ataques, repassam os custos de remediação e as multas regulatórias para os preços finais de produtos e serviços.[32] Em 2025, quase 40% das empresas relataram ter aumentado preços especificamente para cobrir impactos financeiros de incidentes cibernéticos, criando um ciclo inflacionário oculto que penaliza o consumidor final.[32] O custo médio de uma violação de dados no Brasil chegou a US$ 1,36 milhão em 2024, um valor que as instituições tentam

recuperar através de taxas e redução de benefícios aos clientes.[34]

Depoimentos e Casos Reais: A Dor Invisível do Usuário Comum

Para validar a viabilidade de uma solução como o ARGOS, é fundamental analisar os relatos de quem já sofreu o impacto financeiro direto. As evidências em fóruns de defesa do consumidor e redes sociais como o Reddit mostram padrões de "desespero digital" onde as instituições bancárias frequentemente falham em proteger o elo mais fraco.

Um caso emblemático em São Paulo envolveu o vereador Marlon Luz, que teve seu smartphone furtado enquanto estava parado no trânsito.[35] Apesar de ser um furto físico, a operação criminosa foi puramente cibernética. Em menos de duas horas, os bandidos invadiram duas contas bancárias no Itaú e uma no banco Original, transferindo R$ 67.000 via Pix.[35] O delegado responsável afirmou que se tratava de uma quadrilha especializada que utiliza técnicas de observação de digitação (overlays ou visualização direta) para obter senhas antes mesmo do roubo do aparelho.[36] Este incidente demonstra que o smartphone é apenas o ponto final de uma cadeia de vigilância que muitas vezes começa na rede doméstica ou em ambientes públicos monitorados por dispositivos hackeados.

No Reddit, um usuário relatou a perda de US$ 60.000 (aproximadamente R$ 330.000) em apenas 48 horas através de transferências ACH automatizadas.[37] O padrão de ataque envolvia microtransações iniciais para validar o acesso, seguidas por retiradas massivas. A vítima descreveu a experiência como um "pesadelo de sobrevivência", onde a falta de acesso imediato a qualquer fundo para alimentação ou transporte gerou um trauma duradouro.[37]

Outro relato detalha um golpe de SIM-swap que resultou na drenagem de contas de criptomoedas e bancárias na casa dos seis dígitos, evidenciando que mesmo usuários "cuidadosos com senhas" são vulneráveis a falhas sistêmicas na verificação de identidade baseada em números de telefone.[31]

A dor do usuário da classe média é composta por três camadas:

1. **A Invasão de Privacidade:** O sentimento de ser vigiado por suas próprias câmeras ou assistentes de voz.[38]
2. **O Colapso Financeiro:** A perda de economias de uma vida em minutos, muitas vezes durante a madrugada, quando a capacidade de reação é mínima.[37]
3. **A Luta Contra a Burocracia:** A dificuldade extrema em provar que a transação foi fraudulenta. Bancos muitas vezes utilizam respostas automáticas culpando o dispositivo do usuário, ignorando que o dispositivo foi comprometido por malware de nível militar como o PixPirate.[40]

Falhas Estruturais e Vulnerabilidades na Cadeia de Suprimentos Financeira

O risco para a classe média não se limita apenas aos seus aparelhos domésticos; ele se estende aos provedores de tecnologia que operam nos bastidores do sistema bancário. Entre

junho e setembro de 2025, o Brasil enfrentou uma série de ataques massivos contra infraestruturas críticas de mensageria financeira.[41] O ataque à empresa C&M Software (CMSW) resultou no desvio de mais de R$ 1 bilhão de contas reserva no Banco Central.[41]
O mecanismo de intrusão foi um exemplo clássico de exploração do "elo humano". Um desenvolvedor júnior da empresa vendeu suas credenciais de acesso por apenas R$ 5.000 para um grupo criminoso.[42] Com essas credenciais, os invasores mapearam a plataforma e obtiveram certificados digitais usados para assinar ordens de Pix em nome de diversas instituições financeiras menores e fintechs.[42] O ataque foi tão sofisticado que as ordens de pagamento pareciam legítimas para os sistemas de liquidação do Banco Central, permitindo que centenas de milhões fossem transferidos e convertidos em criptomoedas em questão de horas.[42]

Entidade Atingida	Data do Incidente	Prejuízo Estimado	Vetor de Ataque	Fonte
C&M Software	Junho 2025	> R$ 1 Bilhão	Credenciais de Insider	[41]
Sinqia (subsidiária)	Agosto 2025	R$ 710 Milhões	Credenciais de Vendedores	[45]
Fintech Monetarie	Setembro 2025	R$ 5 Milhões	Falha no sistema TED	[47]
HSBC (via provedor)	Agosto 2025	R$ 669 Milhões	Exploração de Terceiros	[46]

Estes eventos sublinham uma vulnerabilidade sistêmica: a classe média confia seu dinheiro a fintechs e bancos digitais que, por sua vez, dependem de provedores de tecnologia que podem ter protocolos de segurança inferiores aos dos grandes bancos comerciais. Quando um desses provedores é hackeado, a segurança individual do roteador ou do smartphone do usuário torna-se irrelevante, pois o ataque ocorre no coração do sistema.[44] Para a startup ARGOS, este dado valida a necessidade de uma solução que monitore não apenas os dispositivos, mas a integridade das transações e o contexto de rede de ponta a ponta.

Validação do Modelo de Negócios ARGOS: Oportunidade e Necessidade de Mercado

A transição do projeto ARGOS de um escopo puramente técnico para uma abordagem de impacto social e preventivo encontra forte respaldo nos dados de mercado. Enquanto o investimento global em segurança da informação deve crescer 43,8% entre 2025 e 2028, a maior parte desses recursos ainda é drenada por grandes corporações.[34] Existe um "oceano azul" na proteção da classe média, que consome tecnologia de ponta (smart homes) mas opera sob uma infraestrutura de segurança de "idade da pedra".[17]
A proposta de transformar riscos digitais invisíveis em algo tangível através de provas de conceito (como o ARGOS Car e a assistente de voz protegida) ataca diretamente a principal

barreira de vendas no setor: a falta de percepção de risco pelo usuário comum. Dados do levantamento TIC Domicílios mostram que 60% dos brasileiros acessam a internet exclusivamente pelo celular, tornando o smartphone o ponto central de vulnerabilidade financeira.[4] Uma solução que utilize hardware físico (Raspberry Pi/ESP32) para criar um "gatekeeper" residencial espelha as melhores práticas de isolamento de rede sugeridas por especialistas, como a segmentação de dispositivos IoT em VLANs isoladas para evitar o movimento lateral.[13]

Pontos Críticos para a Viabilidade do ARGOS:

1. **Criptografia AES-256:** A escolha técnica por criptografia de nível militar é justificada pelo aumento de 24% na detecção de backdoors e 64% em spyware na América Latina, onde a interceptação de dados internos é uma tática crescente.[50]
2. **Foco Educacional:** Com 50 milhões de brasileiros já utilizando ferramentas de IA, existe uma demanda latente por entender como essas tecnologias podem ser usadas contra ou a favor da segurança pessoal.[51]
3. **Prevenção de Movimento Lateral:** O ARGOS atua onde o antivírus tradicional falha. Ao monitorar o tráfego "Leste-Oeste" (entre dispositivos da mesma rede), o sistema pode identificar quando uma lâmpada inteligente tenta se comunicar com a porta 443 do smartphone, um sinal claro de intrusão.[19]

A pesquisa indica que o mercado de IoT para consumidores atingirá US$ 830,24 bilhões em 2035.[10] No Brasil, a consolidação do Pix como o principal meio de pagamento — atingindo 42 bilhões de transações em 2024 — cria uma dependência digital que torna a proteção do ambiente doméstico não apenas um luxo, mas uma necessidade básica de preservação de patrimônio para a classe média.[8]

Tendências Emergentes para 2026: IA, Deepfakes e a Defesa Antecipatória

O horizonte de ameaças para 2026 aponta para uma sofisticação ainda maior, impulsionada pelo uso operacional de Inteligência Artificial Generativa por grupos criminosos. Relatórios de tendências indicam que a IA já está presente em 16% dos ataques, sendo utilizada para automatizar campanhas de phishing e criar identidades falsas de suporte técnico extremamente convincentes.[54] Para a classe média, isso se traduzirá em golpes de "vishing" (phishing por voz) onde a voz de um familiar ou de um gerente de banco é clonada para autorizar transferências Pix.[24]

Além disso, espera-se que o ransomware evolua para focar em "exposição de dados" em vez de apenas criptografia. Criminosos utilizarão dispositivos IoT para coletar áudio e vídeo de ambientes privados, chantageando famílias com a ameaça de vazar momentos íntimos caso um resgate não seja pago — uma evolução sombria do sequestro de dados tradicional.[55] A resposta a esse cenário exige uma mudança de paradigma: da defesa reativa para a "resiliência preditiva". Sistemas como o ARGOS devem ser capazes de detectar anomalias comportamentais antes que o primeiro centavo saia da conta, utilizando modelos de aprendizado de máquina que entendam o "ritmo digital" da casa e bloqueiem preventivamente

qualquer atividade que se desvie do padrão.[15]
ARGOS não está apenas validando uma ideia técnica, mas respondendo a uma crise socioeconômica iminente. A classe média brasileira está em uma posição de vulnerabilidade extrema: possui ativos financeiros digitalizados (Pix), consome hardware IoT inseguro por preço e não possui ferramentas de monitoramento acessíveis.

Respostas para os 7 Passos da Pesquisa FIAP (Startup One)

Baseado no modelo da sua universidade:

Passo	Pergunta da FIAP	Resposta Estratégica ARGOS
1	Qual problema quero resolver?	A vulnerabilidade financeira da classe média causada por dispositivos IoT inseguros que servem de porta de entrada para roubo de ativos via Pix.
2	Quem possui este problema?	Famílias de classe média que consomem dispositivos de Smart Home de baixo custo ("Alexa China", TV Boxes, Câmeras IP).
3	Como se resolve atualmente?	Com antivírus em PCs/Celulares (que ignoram o IoT) ou com soluções industriais complexas e caras.
4	Valor deste mercado?	O mercado de IoT para consumidores deve atingir **US$ 830 bilhões até 2035**. No Brasil, as fraudes bancárias já somam **R$ 10,1 bilhões/ano**.
5	Como eu posso resolver?	Criando um "gatekeeper" residencial (hardware + app) que isola dispositivos IoT em VLANs e monitora anomalias em tempo real.
6	Como a tecnologia ajuda?	Usando **IA (ArgosBot)** para mapear vulnerabilidades automaticamente e educar o usuário através de uma interface amigável (combate "fogo contra fogo").

7	Ambiente Legal/Regulatório?	Conformidade com a **LGPD** (proteção de dados do app) e atendimento ao **Ato 77/21 da Anatel**, que define requisitos de cibersegurança para IoT no Brasil.

Conclusão

Depois de toda esta pesquisa, uma dúvida permanece no ar: **por que ainda não estamos agindo de forma contundente?**

Os dados não mentem. O Brasil é um alvo prioritário e a classe média está sendo usada como infraestrutura para crimes em larga escala, enquanto suas economias são drenadas por dispositivos que deveriam trazer conforto, não prejuízo. Não podemos mais ignorar a dor de um problema que grita por solução apenas porque as barreiras técnicas são complexas. O ARGOS não é apenas um aplicativo; é uma resposta de impacto social. Ele prova que é possível transformar a insegurança em educação e o medo em controle. Minha jornada por esta pesquisa apenas reforçou a certeza de que a proteção do lar conectado é a maior lacuna de segurança desta década, e o ARGOS é o caminho para preenchê-la.

Referências citadas

1. (PDF) THE INTERNET OF THINGS IN 2025: TRENDS, BUSINESS MODELS, AND FUTURE DIRECTIONS FOR A CONNECTED WORLD - ResearchGate, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/391857544_THE_INTERNET_OF_THINGS_IN_2025_TRENDS_BUSINESS_MODELS_AND_FUTURE_DIRECTIONS_FOR_A_CONNECTED_WORLD
2. Kaspersky discovers multiple IoT devices targeted with a new Mirai botnet version, acessado em fevereiro 18, 2026, https://me-en.kaspersky.com/about/press-releases/kaspersky-discovers-multiple-iot-devices-targeted-with-a-new-mirai-botnet-version
3. Em duas décadas, proporção de lares urbanos brasileiros com Internet passou de 13% para 85%, aponta TIC Domicílios 2024 - Cetic.br, acessado em fevereiro 18,

2026,
https://cetic.br/pt/noticia/em-duas-decadas-proporcao-de-lares-urbanos-brasileiros-com-internet-passou-de-13-para-85-aponta-tic-domicilios-2024/
4. Acesso à internet em residências brasileiras salta de 13% para 85% em 20 anos, aponta pesquisa TIC Domicílios 2024 | G1, acessado em fevereiro 18, 2026, https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2024/10/31/acesso-a-internet-em-20-anos-pesquisa-tic-domicilios-2024.ghtml
5. IoT Security: Impact Across Industries in 2025 - eInfochips, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.einfochips.com/blog/impact-of-iot-security-on-different-domains-in-2025/
6. Desktop and IoT threat statistics for Q1 2025 - Securelist, acessado em fevereiro 18, 2026, https://securelist.com/malware-report-q1-2025-pc-iot-statistics/116686/
7. 32 Estatísticas de Cibersegurança para 2025 - segura.security, acessado em fevereiro 18, 2026, https://segura.security/pt-br/post/estatisticas-de-ciberseguranca/
8. The PIX Paradox: How Brazil's Payment Innovation Became a $2.7 Billion Fraud Magnet, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.scamwatchhq.com/the-pix-paradox-how-brazils-payment-innovation-became-a-2-7-billion-fraud-magnet/
9. Industrial IoT Market Size to Hit USD 2430.21 Billion by 2035 - Precedence Research, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.precedenceresearch.com/industrial-iot-market
10. Internet of Things (IoT) Market Size | Industry Statistics 2024 to 2034 - Precedence Research, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.precedenceresearch.com/iot
11. New Mirai botnet campaign targets DVR devices | Securelist, acessado em fevereiro 18, 2026, https://securelist.com/mirai-botnet-variant-targets-dvr-devices-with-cve-2024-3721/116742/
12. DigiCert's Open-Source Intelligence (OSINT) Report – December 5 – December 11, 2025, acessado em fevereiro 18, 2026, https://vercara.digicert.com/resources/digicerts-open-source-intelligence-osint-report-december-5-december-11-2025
13. CVE-2024-3721: Mirai Botnet Exploits TBK DVR Vulnerability - RevelSI, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.revelsi.com/en/blog/cve-2024-3721-mirai-botnet-exploits-tbk-dvr-vulnerability/
14. Two Distinct Botnets Exploit Wazuh Server Vulnerability to Launch Mirai-Based Attacks, acessado em fevereiro 18, 2026, https://thehackernews.com/2025/06/botnet-wazuh-server-vulnerability.html
15. Securing Your Smart Finance Stack: How IoT And Connectivity Affect Financial Services - Gearbrain, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.gearbrain.com/iot-smart-finance-security-guide-2674276060.html

16. Device Takeover Fraud | Definition, Examples & Prevention Strategies - AuthX, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.authx.com/blog/understanding-device-takeover-fraud/
17. The 2024 IoT Security Landscape Report - Netgear, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.netgear.com/hub/network/2024-iot-threat-report/
18. (PDF) Strengthening Ghana's Banking Security through IoT: Implications for Achieving SDG Goals - ResearchGate, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/399365356_Strengthening_Ghana's_Banking_Security_through_IoT_Implications_for_Achieving_SDG_Goals
19. Industry Attacks Surge, Mobile Malware Spreads: The ThreatLabz 2025 Mobile, IoT & OT Report | Zscaler, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.zscaler.com/blogs/security-research/industry-attacks-surge-mobile-malware-spreads-threatlabz-2025-mobile-iot-ot
20. Mobile Cybersecurity Risks: Identifying Threats and Mitigation Strategies - Guardian Digital, acessado em fevereiro 18, 2026, https://guardiandigital.com/resources/blog/mobile-is-the-new-target
21. A Deep Dive into Lateral Movement in Modern Cybersecurity - Top Mobile App Development Company in Singapore | Vinova SG, acessado em fevereiro 18, 2026, https://vinova.sg/deep-dive-into-lateral-movement-in-modern-cybersecurity/
22. IoT Hackers Trick Brazilian Bank Customers into Providing Sensitive Information - Radware, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.radware.com/blog/security/iot-hackers-trick-brazilian-bank-customers/
23. PixPirate: The Brazilian financial malware you can't see, part one | IBM, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.ibm.com/think/insights/pixpirate-brazilian-financial-malware
24. Malware attacks on Brazilian bank accounts triple in six months - BioCatch, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.biocatch.com/press-release/malware-attacks-on-brazilian-bank-accounts-triple-in-six-months
25. 'PixPirate' RAT Invisibly Triggers Wire Transfers from Android Devices - Dark Reading, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.darkreading.com/application-security/pixpirate-rat-invisibly-triggers-wire-transfers-android-devices
26. GoatRAT: Banking Trojan Targeting Brazil - Cyble, acessado em fevereiro 18, 2026, https://cyble.com/blog/goatrat-android-banking-trojan-variant-targeting-brazilian-banks/
27. IoT attacks increasingly target critical infrastructure - IoT M2M Council, acessado em fevereiro 18, 2026, https://iotm2mcouncil.org/iot-library/news/iot-newsdesk/iot-attacks-increasingly-target-critical-infrastructure/
28. Zscaler ThreatLabz Reveals 67% Jump in Android Malware and 40% of IoT Attacks Target Critical Industries and Hybrid Work, acessado em fevereiro 18, 2026, https://ir.zscaler.com/news-releases/news-release-details/zscaler-threatlabz-reve

als-67-jump-android-malware-and-40-iot
29. Weekly Recap: NFC Fraud, Curly COMrades, N-able Exploits, Docker Backdoors & More, acessado em fevereiro 18, 2026, https://thehackernews.com/2025/08/weekly-recap-nfc-fraud-curly-comrades-n.html
30. Banking Under Fire: The Rise of Android Malware Evolves - SD Solutions LLC, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.sdsolutionsllc.com/banking-under-fire-the-rise-of-android-malware-evolves/
31. A friend just had finances set back by years due to a sim card scam : r/fatFIRE - Reddit, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.reddit.com/r/fatFIRE/comments/ep1bwo/a_friend_just_had_finances_set_back_by_years_due/
32. Identity Theft Resource Center 2025 Business Impact Report: Costs from Cybercrimes Are Being Passed to Consumers - ITRC, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.idtheftcenter.org/post/2025-business-impact-report-cybercrime-costs-passed-consumers/
33. 2025 Business Impact Report - Identity Theft Resource Center | ITRC, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.idtheftcenter.org/wp-content/uploads/2025/11/ITRC-2025-Business-Impact-Report.pdf
34. Relatório de Cibersegurança 2025 – Panorama e Insights - Brasscom, acessado em fevereiro 18, 2026, https://brasscom.org.br/wp-content/uploads/2025/07/BRI2-2025-008-Relatorio-de-Ciberseguranca-v13-3.pdf
35. Vereador de SP tem celular furtado no trânsito, e bandidos limpam dinheiro de contas bancárias | G1, acessado em fevereiro 18, 2026, https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/18/vereador-de-sp-tem-celular-furtado-no-transito-e-bandidos-limpam-dinheiro-de-contas-bancarias.ghtml
36. [Falha de Segurança?] Vereador tem iPhone roubado e perde 67 mil - MM Fórum, acessado em fevereiro 18, 2026, https://forum.macmagazine.com.br/topic/197431-falha-de-seguran%C3%A7a-vereador-tem-iphone-roubado-e-perde-67-mil/
37. My bank account hacked for $60K. I can't tell what the thieves are trying to do...? - Reddit, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.reddit.com/r/personalfinance/comments/atnhsu/my_bank_account_hacked_for_60k_i_cant_tell_what/
38. Um em cada cinco dispositivos IoT é vulnerável no Brasil - Security Leaders, acessado em fevereiro 18, 2026, https://securityleaders.com.br/um-em-cada-cinco-dispositivos-iot-e-vulveravel-no-brasil/
39. O maior ataque hacker ao sistema financeiro brasileiro | O ASSUNTO - YouTube, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=pd6Cny0G_TA

40. Family devastated after cyberthieves steal $10000 from bank account - Reddit, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.reddit.com/r/PersonalFinanceCanada/comments/1ciihrl/family_devastated_after_cyberthieves_steal_10000/
41. PF prende 21 pessoas responsáveis por ataque hacker que afetou Pix - CNN Brasil, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/brasil/pf-prende-21-pessoas-responsaveis-por-ataque-hacker-que-afetou-pix/
42. The Perfect Storm: The Largest Cyberattack on Brazil's Financial System - LACNIC Blog, acessado em fevereiro 18, 2026, https://blog.lacnic.net/en/the-perfect-storm-the-largest-cyberattack-on-brazils-financial-system/
43. Ataque hacker de R$ 1 bilhão expõe fragilidade do sistema financeiro brasileiro, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.contabeis.com.br/artigos/72250/ataque-hacker-de-r-1-bilhao-expoe-fragilidade-do-sistema-financeiro-brasileiro/
44. Brazil PIX Incident: Real-Time Payment Fraud Lessons - SEON, acessado em fevereiro 18, 2026, https://seon.io/resources/lessons-from-brazil-pix-incident/
45. Banco Central se cala sobre novo ataque hacker no ambiente Pix que levou R$ 670 milhões - ConvergenciaDigital, acessado em fevereiro 18, 2026, https://convergenciadigital.com.br/mercado/banco-central-se-cala-sobre-novo-ataque-hacker-no-ambiente-pix-que-levou-r-670-milhoes/
46. Desvio de recursos em ataque hacker ao Pix vai a R$ 710 mi; maior parte foi bloqueada, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.infomoney.com.br/economia/desvio-de-recursos-em-ataque-hacker-ao-pix-vai-a-r-710-mi-maior-parte-foi-bloqueada/
47. Exclusivo: PF e Banco Central apuram nova tentativa de ataque hacker ao Pix - PlatôBR, acessado em fevereiro 18, 2026, https://platobr.com.br/exclusivo-pf-e-banco-central-apuram-nova-tentativa-de-ataque-hacker-ao-pix
48. Hackers Grab $130M Using Brazil's Real-Time Payment System - BankInfoSecurity, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.bankinfosecurity.com/hackers-grab-130m-using-brazils-real-time-payment-system-a-29352
49. OT/IoT Segmentation: Eliminate Lateral Movement with Zero Trust - Zscaler, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.zscaler.com/products-and-solutions/zero-trust-device-segmentation
50. The number of the year: Kaspersky detected half a million malicious files daily in 2025, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.kaspersky.com/about/press-releases/the-number-of-the-year-kaspersky-detected-half-a-million-malicious-files-daily-in-2025
51. 50 milhões de brasileiros já usam IA, mas potenciais benefícios continuam limitados às camadas de maior renda e escolaridade - NIC.br, acessado em fevereiro 18, 2026,

https://nic.br/noticia/releases/50-milhoes-de-brasileiros-ja-usam-ia-mas-potenciais-beneficios-continuam-limitados-as-camadas-de-maior-renda-e-escolaridade/
52. Cetic.br - Home, acessado em fevereiro 18, 2026, https://cetic.br/
53. Malware: 12+ types, how they work, and how to detect them - Vectra AI, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.vectra.ai/topics/malware
54. Relatório de Cibersegurança 2025 - NTT DATA, acessado em fevereiro 18, 2026, https://br.nttdata.com/insights/reports/cyber-threat-intelligence-trends
55. 7 Ransomware Predictions for 2025: From AI Threats to New Strategies | Zscaler, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.zscaler.com/blogs/security-research/7-ransomware-predictions-2025-ai-threats-new-strategies
56. 2025 Phishing Report | ThreatLabz - Zscaler, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.zscaler.com/blogs/security-research/beyond-inbox-threatlabz-2025-phishing-report-reveals-how-phishing-evolving
57. 100+ Cybersecurity Predictions 2026 for Industry Experts as the AI Adapted in the Wild, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.cryptika.com/100-cybersecurity-predictions-2026-for-industry-experts-as-the-ai-adapted-in-the-wild/
58. Smart Home IoT Forensics: Current Status, Challenges, and Future Directions, acessado em fevereiro 18, 2026, https://www.researchgate.net/publication/371434059_Smart_Home_IoT_Forensics_Current_Status_Challenges_and_Future_Directions